

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – ĐHQGHN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

LAB 02

ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG QUÁN TÍNH
6-Axis Inertial Measurement Unit: Accelerometer + Gyroscope

Học phần: Kỹ Thuật Cảm Biến / Cảm biến & Đo lường cho Robot

Năm học: 2025 – 2026

Đối tượng: Sinh viên năm 3 – Khoa Điện tử Viễn thông

Mục lục

1	MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH	2
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
2.1	Nguyên lý gia tốc kế MEMS (MEMS Accelerometer)	2
2.2	Nguyên lý con quay hồi chuyển MEMS (MEMS Gyroscope)	3
2.3	Ước lượng góc nghiêng từ gia tốc kế	3
2.4	Góc nghiêng từ Gyroscope và vấn đề Drift	3
2.5	Thông số kỹ thuật MPU6500	4
3	THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU	4
4	KẾT NỐI PHẦN CỨNG	5
5	QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM	5
5.1	Thí nghiệm 1 – Khảo sát sai số tĩnh (Bias & Noise)	5
5.1.1	Mục đích	5
5.1.2	Quy trình	5
5.2	Thí nghiệm 2 – Phân tích vector trọng lực g	6
5.2.1	Mục đích	6
5.2.2	Lý thuyết	6
5.2.3	Quy trình	6
5.3	Thí nghiệm 3 – Gyro drift và bộ lọc Kalman	7
5.3.1	Quy trình	7
5.4	Thí nghiệm 4 – Đo va đập (Shock) và dao động	7
5.4.1	Quy trình	7
5.4.2	Phân tích yêu cầu	7
6	XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH	8
6.1	Yêu cầu đồ thị	8
6.2	Phân tích Allan Deviation (Nâng cao)	8
7	YÊU CẦU BÁO CÁO	8
8	CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN	9

1. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có khả năng:

1. Giải thích nguyên lý hoạt động của gia tốc kế MEMS và con quay hồi chuyển MEMS.
2. Kết nối và đọc dữ liệu 6 trục từ MPU6500 qua giao tiếp I²C/SPI.
3. Đánh giá định lượng sai số tĩnh (bias, noise) của cả accelerometer và gyroscope.
4. Ước lượng góc nghiêng (Roll, Pitch) từ accelerometer và phân tích vấn đề drift của gyroscope.
5. Thiết kế và kiểm chứng bộ lọc Kalman đơn giản để kết hợp dữ liệu đa cảm biến (sensor fusion).
6. Phân tích tín hiệu va đập (shock) và dao động tắt dần bằng đồ thị miền thời gian.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Nguyên lý gia tốc kế MEMS (MEMS Accelerometer)

Gia tốc kế MEMS hoạt động dựa trên nguyên lý khối lượng quán tính (proof mass) gắn trên lò xo vi cơ. Khi thiết bị gia tốc, khối lượng chứng bị dịch chuyển tương đối so với đế, làm thay đổi điện dung vi sai (differential capacitance) hoặc điện trở (piezoresistive).

Mô hình động học gia tốc kế:

$$\mathbf{a}_{measured} = \mathbf{a}_{true} - \mathbf{g} + \mathbf{b}_a + \boldsymbol{\eta}_a \quad (1)$$

Trong đó:

- $\mathbf{a}_{true}$ – gia tốc tuyến tính thực của thiết bị
- $\mathbf{g} = [0, 0, -9.81]^T \text{ m/s}^2$ – vector trọng trường (luôn hiện diện)
- $\mathbf{b}_a$ – bias (sai số hệ thống cố định)
- $\boldsymbol{\eta}_a$ – nhiễu ngẫu nhiên (noise), thường mô hình hóa theo Gaussian

Quan trọng: Khi đặt cảm biến *nằm yên*, gia tốc kế **không đo bằng không** – nó đo gia tốc $\mathbf{g} \approx 9.81 \text{ m/s}^2$ do trọng trường, đây là cơ sở để ước lượng góc nghiêng.

2.2. Nguyên lý con quay hồi chuyển MEMS (MEMS Gyroscope)

Gyroscope MEMS sử dụng hiệu ứng Coriolis: một khối lượng dao động theo một trục; khi thiết bị quay, lực Coriolis xuất hiện theo trục vuông góc, tạo ra tín hiệu điện tỉ lệ với vận tốc góc.

Mô hình gyroscope:

$$\omega_{measured} = \omega_{true} + \mathbf{b}_g + \boldsymbol{\eta}_g \quad (2)$$

$$\mathbf{b}_g(t) = \mathbf{b}_g(0) + \int_0^t \boldsymbol{\eta}_{b_g}(\tau) d\tau \quad (\text{bias trôi dần theo thời gian}) \quad (3)$$

Trong đó $\mathbf{b}_g$ là **gyro drift** – nguyên nhân chính gây tích lũy sai số khi tích phân vận tốc góc.

2.3. Ước lượng góc nghiêng từ gia tốc kế

Khi cảm biến nằm yên, gia tốc kế chỉ đo thành phần trọng lực $\mathbf{g}$. Phân tích vector $\mathbf{g}$ lên 3 trục:

$$\text{Roll}(\phi) = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right) \quad (4)$$

$$\text{Pitch}(\theta) = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \quad (5)$$

Yaw(ψ) : không tính được từ accel, cần magnetometer!

2.4. Góc nghiêng từ Gyroscope và vấn đề Drift

Tích phân vận tốc góc để tính góc:

$$\hat{\phi}_{gyro}(t) = \hat{\phi}_0 + \int_0^t \omega_x(\tau) d\tau \approx \hat{\phi}_0 + \sum_k \omega_x[k] \cdot \Delta t \quad (6)$$

Vấn đề: Vì bias $b_g \neq 0$ ngay cả khi nằm yên, sau một thời gian t :

$$\Delta\phi_{drift} = b_g \times t \quad (7)$$

Với $b_g = 0.05^\circ/s$, sau 60 s: $\Delta\phi_{drift} = 3^\circ$. Đây là lý do cần bộ lọc kết hợp.

2.5. Thông số kỹ thuật MPU6500

Bảng 1: Thông số kỹ thuật chính MPU6500 (InvenSense/TDK)

Thông số	Giá trị	Đơn vị	Ghi chú
<i>Gia tốc kế (Accelerometer)</i>			
Dải đo	$\pm 2 / \pm 4 / \pm 8 / \pm 16$	g	Chọn qua thanh ghi
Độ phân giải	16	bit	ADC nội
Zero-g offset (bias)	± 60 (typ ± 50)	mg	Phụ thuộc nhiệt độ
Noise Spectral Density	400	$\mu g / \sqrt{Hz}$	
<i>Con quay hồi chuyển (Gyroscope)</i>			
Dải đo	$\pm 250 / \pm 500 / \pm 1000 / \pm 2000$	$^{\circ}/s$	Chọn qua thanh ghi
Độ phân giải	16	bit	ADC nội
Zero-rate offset (bias)	± 20 (typ ± 5)	$^{\circ}/s$	
Noise Spectral Density	0.01	$^{\circ}/s / \sqrt{Hz}$	
Giao tiếp	I ² C / SPI		Max 400kHz I ² C
Điện áp hoạt động	2.375 – 3.46	V	
Địa chỉ I ² C	0x68 / 0x69		Tùy chân AD0
Tần số ODR tối đa	8000	Hz	Gyro output

3. THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU

Bảng 2: Danh sách thiết bị

STT	Thiết bị	SL	Ghi chú
1	Module GY-6500 / GY-521 (MPU6500)	1	Giao tiếp I ² C
2	Arduino Uno / ESP32	1	
3	Đế/giá đỡ cảm biến phẳng	1	Mặt bằng phẳng
4	Thước đo góc (digital protractor)	1	Độ chính xác $\pm 0.1^{\circ}$
5	Búa nhỏ / vật gõ nhẹ	1	Thí nghiệm shock
6	Máy tính + Arduino IDE / Python	1	

4. KẾT NỐI PHẦN CỨNG

Bảng 3: Sơ đồ kết nối MPU6500 với Arduino Uno

MPU6500	Arduino Uno	Chức năng
VCC	3.3V	Nguồn
GND	GND	Đất
SCL	A5	I ² C Clock
SDA	A4	I ² C Data
AD0	GND	Addr = 0x68
INT	D2	Ngắt (tùy chọn)

5. QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM

5.1. Thí nghiệm 1 – Khảo sát sai số tĩnh (Bias & Noise)

5.1.1. Mục đích

Xác định bias (sai số hệ thống) và mức nhiễu (noise) của accelerometer và gyroscope khi cảm biến nằm **hoàn toàn yên tĩnh**.

5.1.2. Quy trình

- Đặt cảm biến trên mặt phẳng nằm ngang, ổn định, tránh rung.
- Nạp Listing 1, thu thập liên tục **5 phút** dữ liệu (30,000 mẫu ở 100 Hz) ra file CSV.
- Phân tích từng trục theo Bảng 4.

Bảng 4: Bảng phân tích bias và noise cảm biến khi đứng yên

Trục	Giá trị lý thuyết	Giá trị TB đo ($\bar{x}$)	Bias	σ (Noise)	SNR
A_x	0 g				
A_y	0 g				
A_z	+1 g				
ω_x	0 °/s				
ω_y	0 °/s				
ω_z	0 °/s				

Tính bias:

$$b_{A_x} = \bar{A}_x - 0\text{ g}, \quad b_{A_z} = \bar{A}_z - 1\text{ g}, \quad b_{\omega_i} = \bar{\omega}_i - 0^\circ/\text{s} \quad (8)$$

Phân tích Allan Variance (nếu có thời gian): Phương pháp chuẩn IEEE để đặc trưng hóa nhiễu gyroscope theo thời gian tích hợp – giúp nhận diện các loại nhiễu (ARW, BI, RRW).

5.2. Thí nghiệm 2 – Phân tích vector trọng lực g

5.2.1. Mục đích

Hiểu sự phân bố của vector g lên 3 trục khi thay đổi góc nghiêng của cảm biến.

5.2.2. Lý thuyết

Khi cảm biến nghiêng góc Roll ϕ so với mặt phẳng nằm ngang:

$$A_x = -g \sin \theta \quad (9)$$

$$A_y = g \cos \theta \sin \phi \quad (10)$$

$$A_z = g \cos \theta \cos \phi \quad (11)$$

Kiểm chứng: $\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \equiv g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$ (không phụ thuộc góc nghiêng).

5.2.3. Quy trình

1. Đặt thước đo góc song song với trục X của cảm biến.
2. Nghiêng cảm biến theo trục X (Roll) lần lượt các góc: $0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ, 90^\circ$ (2 chiều $\pm$).
3. Tại mỗi góc, ghi lại 50 mẫu, lấy giá trị trung bình.

Bảng 5: Bảng đo phân bố vector g theo góc nghiêng

ϕ (độ)	$\bar{A}_x$ (g)	$\bar{A}_y$ (g)	$\bar{A}_z$ (g)	$ g $ (g)	ϕ_{calc} (°)	e_ϕ (°)
-90						
-60						
-45						
-30						
-15						
0						
+15						
+30						
+45						
+60						
+90						

5.3. Thí nghiệm 3 – Gyro drift và bộ lọc Kalman

5.3.1. Quy trình

1. Nạp Listing 2. Thu thập dữ liệu 3 nguồn song song: góc từ accel, góc tích phân gyro, góc Kalman.
2. **Giai đoạn 1** (120 giây): Giữ cảm biến hoàn toàn yên tĩnh. Quan sát hiện tượng gyro drift.
3. **Giai đoạn 2** (60 giây): Thực hiện các chuyển động quay chậm và nhanh quanh 1 trục.
4. **Giai đoạn 3** (60 giây): Đặt cảm biến về vị trí ban đầu, quan sát khả năng hồi phục.
5. So sánh hiệu năng 3 phương pháp trong từng giai đoạn.

Bảng 6: So sánh hiệu năng 3 phương pháp ước lượng góc

Tiêu chí	Accel only	Gyro only	Kalman
Sai số khi đứng yên (RMS)			
Drift sau 2 phút ($^{\circ}$)			
Nhiều khi di chuyển nhanh			
Độ trễ ước lượng (pha)			
Khả năng hồi phục			

5.4. Thí nghiệm 4 – Đo va đập (Shock) và dao động

5.4.1. Quy trình

1. Tăng tần số lấy mẫu lên 500 Hz (chỉnh DLPF và ODR trong code).
2. Gắn cảm biến chắc chắn vào một cạnh bàn hoặc thanh kim loại dài.
3. Dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu thanh để tạo dao động tắt dần.
4. Ghi lại ít nhất 3 lần va đập, mỗi lần ≥ 2 s.

5.4.2. Phân tích yêu cầu

- (a) Vẽ đồ thị gia tốc (trục nhảy nhất) vs thời gian.
- (b) Xác định **biên độ đỉnh** (peak acceleration) a_{peak} .
- (c) Xác định **thời gian dập tắt** τ (thời gian biên độ giảm xuống $1/e \approx 37\%$).
- (d) Mô hình hóa dao động tắt dần: $a(t) = a_0 e^{-t/\tau} \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$.
- (e) Ước lượng tần số dao động f_0 bằng phép biến đổi FFT.

Bảng 7: Kết quả đo va đập và dao động

Lần	a_{peak} (g)	f_0 (Hz)	τ (s)	Hệ số tắt dần
1				
2				
3				
TB				

6. XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH

6.1. Yêu cầu đồ thị

1. **Histogram** phân bố nhiều của A_x, A_z, ω_z khi đứng yên – kiểm tra phân phối Gaussian.
2. **Đồ thị $A_{x,y,z}$ vs góc nghiêng** – so sánh với đường lý thuyết $\sin / \cos$.
3. **Đồ thị thời gian góc** – 3 phương pháp (accel, gyro, Kalman) trên cùng trục tọa độ.
4. **Đồ thị drift tích lũy** – gyro drift theo thời gian khi đứng yên.
5. **Đồ thị shock** – gia tốc vs thời gian + đường bao tắt dần.
6. **Phổ FFT** của tín hiệu shock để xác định tần số dao động.

6.2. Phân tích Allan Deviation (Nâng cao)

Allan Deviation là công cụ tiêu chuẩn để đặc trưng hóa nhiễu của gyroscope:

$$\sigma(\tau) = \sqrt{\frac{1}{2(N-2)} \sum_{k=1}^{N-2} (\bar{\omega}_{k+1} - \bar{\omega}_k)^2} \quad (12)$$

Sinh viên sử dụng thư viện `allantools` (Python) hoặc tính thủ công từ dữ liệu 5 phút.

7. YÊU CẦU BÁO CÁO

Yêu cầu báo cáo

- I. **Lý thuyết:** Tổng quan phương pháp, Mô hình toán học accelerometer, gyroscope, phương trình Kalman Filter.
- II. **Thực nghiệm:** Mô tả chi tiết 4 thí nghiệm.
- III. **Kết quả:** Tất cả bảng số liệu và đồ thị theo Mục 6.
- IV. **Thảo luận:**

- So sánh bias thực nghiệm với datasheet. Phân tích nguyên nhân sai lệch.
- Giải thích tại sao gyro drift tích lũy theo thời gian nhưng accelerometer thì không.
- Phân tích ảnh hưởng của tham số Q và R trong Kalman filter.
- Ứng dụng MPU6500 trong robot: điều khiển tư thế, cân bằng xe 2 bánh.

V. Kết luận: Đánh giá hiệu năng cảm biến và bộ lọc.

8. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

Câu hỏi ôn tập & thảo luận

- Q1.** Tại sao accelerometer có thể đo góc nghiêng tĩnh nhưng không đo được chính xác khi thiết bị đang gia tốc? Hãy cho ví dụ cụ thể trong hệ thống UAV.
- Q2.** Gyroscope bị drift theo thời gian nhưng không bị nhiễu khi rung. Accelerometer ngược lại. Giải thích tại sao Kalman filter là phương án tối ưu để kết hợp hai nguồn thông tin này.
- Q3.** Tại sao không thể tính góc Yaw từ accelerometer đơn? Cần thêm cảm biến gì? Cảm biến đó đo gì?
- Q4.** Phân tích tại sao ở gần góc $\phi = \pm 90^\circ$ (theo trục Roll), sai số ước lượng góc Pitch từ accelerometer tăng đột ngột (hiện tượng gimbal lock).
- Q5.** Trong ứng dụng xe tự cân bằng 2 bánh (self-balancing robot), góc nghiêng được ước lượng với tần số bao nhiêu Hz là phù hợp? Bộ lọc Kalman hay bộ lọc bù (complementary filter) nào phù hợp hơn và tại sao?

— Hết Lab 02 —

Cập nhật lần cuối: 05/2026